

الاسم والشهرة: _____

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٥ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

رقم المرشح: _____

المطل: (١٠)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

الاختصاص والرمز: _____
المادة: _____
المستندات المسموح بها: لا شيء

I- Choose the correct answer (1.25 pt/correct answer)

1- The SQL Order by clause:

- a- Limits the columns data that are returned.
- b- Limits the rows data that are returned.
- c- Sort the columns data that are returned.
- d- Sort the rows data that are returned.

2- An Auto Commit in a transaction occurs:

- a- After a DDL statement.
- b- After a DCL statement.
- c- When the SQL+ command: "Set Auto Commit On" is used.
- d- All the above.

3- A synonym is:

- a- A virtual table that can be accessed via SQL commands
- b- An alternative name for an object such as a table or a view.
- c- An object used to generate new sequential numbers.
- d- An object used to accelerate the search inside a table using a non-key field.

4- Given the following table "R":

N	G	Pos
A	F	Dr.
B	M	Mr.
C	M	Mr.

What is the output of the following query?

SQL> select Count(*) as tot from R group by POS;

a- tot	b- Count(*)
1 2	1 2
c- Error, not a group by function.	d- tot 1 2

II-Treat ONLY three of the following questions: (5 pts/question)

Given the following database about a hotel reservation system:

- Client (ClientNb, ClientName, BirthDate, Phone, NationalityID)
- Nationality (NationalityID, NationalityName)
- Room (RoomNB, RoomType, CostPerDay)
- Reservation (ClientNb, RoomNb, ReservationDate, NumberOfDays)

1-

- a- Create the tables taking into consideration the following constraints:
 - All the fields are required.
 - Nationality name cannot have duplicate values.
 - Room Type can be: "Single", "Double" or "VIP".
 - Cost per day for a room must be between 50\$ and 1000\$.
 - Reservation date takes the system date as default value.
- b- Modify the database in a way that any deletion of a Room must remove automatically all its related records from the table Reservation.

2-

- a- Create a sequence "S1" starting with 100 and increases by 1 with last value 99999.
- b- Use the sequence "S1" to add a new client with the following information: (Sami Haddad, 10-10-2000, 03/123456, 2). Assume that the nationality id "2" is already inserted in the database.
- c- Increase the cost per day for all the "VIP" rooms by 20%.
- d- Remove all the reservation made by the client "Kamal Hanna" during May 2025.

3-

- a- Display, in alphabetical order, a list of the non-Lebanese clients (number, name and phone).
- b- Display for each room (number, Type) its total number of reserved days in the year 2024, sorted from the highest one to the lowest one.
- c- Display the name of the client(s) who reserved all types of rooms.
- d- Display the room (number, type and cost) that has been never reserved by a Canadian client.

4-

- a- Create an index named "IndName" for the client's name.
- b- Create a view named "BestClients" that contains the clients (number and name) having a total of reserved days greater than 60 days in 2024.
- c- Create a private synonym named "Res" to simplify the access to the table Reservation.
- d- Create a user named "Walid" with a password "W123W" that can only add records to the table reservation.

الاسم والشهرة:

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٥ الثانية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

رقم المرشح:

المطل: (١٠)
المدة: ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

الاختصاص والرمز : المعلوماتية الادارية (٢٣١٠١)
المادة : قواعد المخطيات
المستندات المسموح بها : لا شيء

I- Choisir la réponse correcte : (1.25 pts/ réponse correcte)

1- La clause SQL ORDER BY :

- a- Limite les données des colonnes qui sont retournées.
- b- Limite les lignes de données qui sont retournées.
- c- Trie les données des colonnes qui sont retournées.
- d- Trie les lignes de données qui sont retournées.

4- Étant donné le tableau suivant "R":

N	G	Pos
A	F	Dr.
B	M	Mr.
C	M	Mr.

2- Une validation automatique (Auto Commit) dans une transaction se produit :

- a- Après une instruction DDL.
- b- Après une instruction DCL.
- c- Lorsqu'on utilise la commande SQL+ : « Set Auto Commit On ».
- d- Toutes les réponses précédentes.

Quel est le résultat de la requête suivante ?
SQL> select Count(*) as tot from R group by
POS;

a- tot *	b- Count(*)
1 2	1 2
c- Error, not a group by function.	d- tot
	1 2

3- Un synonyme est :

- a- Une table virtuelle accessible via des commandes SQL.
- b- Un nom alternatif pour un objet tel qu'une table ou une vue.
- c- Un objet utilisé pour générer de nouveaux numéros séquentiels.
- d- Un objet utilisé pour accélérer la recherche dans une table à l'aide d'un champ non-clé.

II- Traiter SEULEMENT trois des questions suivantes : (5 pts/question)

Étant donné la base de données suivante sur un Système de réservation d'hôtel:

- Client (NumClient, NomClient, DateNaissance, Téléphone, IDNationalité)
- Nationalité (IDNationalité, NomNationalité)
- Chambre (NumChambre, TypeChambre, CoûtParJour)
- Réservation (NumClient, NumChambre, DateRéservation, NombreDeJours)

1-

- a- Créer les tables en tenant compte des contraintes suivantes :
 - Tous les champs sont obligatoires.
 - Le nom de nationalité ne peut pas être dupliqué.
 - Le type de chambre peut être : "Simple", "Double" ou "VIP".
 - Le coût par jour d'une chambre doit être compris entre 50\$ et 1000\$.
 - La date de réservation prend par défaut la date système.
- b- Modifier la base de données de façon à ce que toute suppression d'une **Chambre** supprime automatiquement tous les enregistrements associés dans la table **Réservation**.

2-

- a- Créer une séquence nommée « S1 » qui commence à 100, s'incrémente de 1, et dont la valeur maximale est 99999.
- b- Utiliser la séquence S1 pour ajouter un nouveau client avec les informations suivantes : (Sami Haddad, 10-10-2000, 03/123456, 2). (On suppose que l'identifiant de nationalité « 2 » existe déjà dans la base de données.)
- c- Augmenter de 20% le coût par jour de toutes les chambres de type « VIP ».
- d- Supprimer toutes les réservations faites par le client « Kamal Hanna » durant le mois de mai 2025.

3-

- a- Afficher, par ordre alphabétique, la liste des clients **non libanais** (numéro, nom et téléphone).
- b- Afficher, pour chaque chambre (numéro, type), le nombre total de jours réservés durant l'année 2024, trié du plus élevé au plus faible.
- c- Afficher le nom du ou des clients qui ont réservé tous les types de chambres.
- d- Afficher les chambres (numéro, type, coût) qui n'ont jamais été réservées par un client **Canadien**.

4-

- a- Créer un index nommé « IndNom » sur le nom du client.
- b- Créer une vue nommée « BestClients » contenant les clients (numéro, nom) ayant un total de jours réservés supérieur à 60 jours durant l'année 2024.
- c- Créer un synonyme privé nommé « Res » pour simplifier l'accès à la table **Réservation**.
- d- Créer un utilisateur nommé « Walid » avec le mot de passe « W123W », qui peut uniquement ajouter des enregistrements dans la table **Réservation**.

الإمضاء	الإسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركة	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

تاريخ:

أسس التصحيح للمسابقة DataBase:

I- 1-d 2-d 3-b

4-d [each one 1/4]

1-

a- CREATE TABLE Nationality (
NationalityID NUMBER PRIMARY KEY,
NationalityName VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL);

(1/2)

CREATE TABLE Client (
ClientNb NUMBER PRIMARY KEY,
ClientName VARCHAR2(50) NOT NULL,
BirthDate DATE NOT NULL,
Phone VARCHAR2(20) NOT NULL,
NationalityID NUMBER NOT NULL,
CONSTRAINT fk_nat FOREIGN KEY (NationalityID) REFERENCES
Nationality(NationalityID));

(1)

CREATE TABLE Room (
RoomNb NUMBER PRIMARY KEY,
RoomType VARCHAR2(10) NOT NULL CHECK (RoomType IN ('Single', 'Double', 'VIP')),
CostPerDay NUMBER NOT NULL CHECK (CostPerDay BETWEEN 50 AND 1000));

(1/4)
(1/4)

CREATE TABLE Reservation (
ClientNb NUMBER NOT NULL,
RoomNb NUMBER NOT NULL,
ReservationDate DATE DEFAULT SYSDATE NOT NULL,
NumberOfDays NUMBER NOT NULL,
CONSTRAINT pk_reservation PRIMARY KEY (ClientNb, RoomNb, ReservationDate),
CONSTRAINT fk_res_client FOREIGN KEY (ClientNb) REFERENCES Client(ClientNb),
CONSTRAINT fk_res_room FOREIGN KEY (RoomNb) REFERENCES Room(RoomNb));

(1/4) } (1/4)

b-

ALTER TABLE Reservation
DROP CONSTRAINT fk_res_room;

ALTER TABLE Reservation
ADD CONSTRAINT fk_res_room FOREIGN KEY (RoomNb) REFERENCES
Room(RoomNb)
ON DELETE CASCADE;

(1/4) } (1/2)

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	عمر لوم		وليد التاج
	رجب سرح		طارق عبد الله
			م. خيدر

الإمضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركة	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية

تاريخ:

أسس التصحيح للمسابقة: DataBase:

2-

a- CREATE SEQUENCE S1
START WITH 100
INCREMENT BY 1
MAXVALUE 99999;

b- INSERT INTO Client (ClientNb, ClientName, BirthDate, Phone, NationalityID)
VALUES (S1.NEXTVAL, 'Sami Haddad', TO_DATE('10-10-2000', 'DD-MM-YYYY'),
'03/123456', 2);

c- UPDATE Room
SET CostPerDay = CostPerDay * 1.2
WHERE RoomType = 'VIP';

d- DELETE FROM Reservation
WHERE TO_CHAR(ReservationDate, 'MM-YYYY') = '05-2025'
AND ClientNb=(SELECT ClientNb FROM Client WHERE ClientName = 'Kamal Hanna');

3-

a- SELECT ClientNb, ClientName, Phone
FROM Client, Nationality
WHERE Client.NationalityID= Nationality.NationalityID
AND NationalityName <> 'Lebanese'
ORDER BY ClientName;

b- SELECT Room.RoomNb, RoomType, SUM(NumberOfDays) AS TotalDays
FROM Reservation, Room
WHERE Reservation.RoomNb = Room.RoomNb
AND EXTRACT(YEAR FROM ReservationDate) = 2024
GROUP BY Room.RoomNb, RoomType
ORDER BY TotalDays DESC;

c- SELECT ClientName
FROM Client, Reservation, Room
where Client.ClientNb = Reservation.ClientNb
AND Reservation.RoomNb = Room.RoomNb
GROUP BY ClientName
HAVING COUNT(DISTINCT Room.RoomType) =
(SELECT COUNT(DISTINCT RoomType) FROM Room);

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	عامر سلم		وليس الزبيدي
	هلا حيدر		طارق عبد الله
			نور عيسى

الإمضاء	الاسم	إسم اللجنة
	فاروق الحركة	رئيس
	أنطون يزبك	نائب
		المعلوماتية

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني

تاريخ:

أسس التصحيح للمسابقة: DataBase:

d-

SELECT ro.RoomNb, ro.RoomType, ro.CostPerDay
FROM Room ro
WHERE ro.RoomNb NOT IN (
SELECT r.RoomNb
FROM Reservation r
JOIN Client c ON r.ClientNb = c.ClientNb
JOIN Nationality n ON c.NationalityID = n.NationalityID
WHERE n.NationalityName = 'Canadian');)

4-

a- CREATE INDEX IndName ON Client(ClientName);

b- CREATE VIEW BestClients AS

SELECT c.ClientNb, c.ClientName
FROM Client c
JOIN Reservation r ON c.ClientNb = r.ClientNb
WHERE EXTRACT(YEAR FROM r.ReservationDate) = 2024
GROUP BY c.ClientNb, c.ClientName
HAVING SUM(r.NumberOfDays) > 60;

c- CREATE SYNONYM Res FOR Reservation;

d- CREATE USER Walid IDENTIFIED BY W123W;
GRANT INSERT ON Reservation TO Walid;

الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح	الإمضاء	أسماء المشاركين في التصحيح
	عالم سلام		عبد الله
	مؤيد سيدحي		طارق عبد الله
			هلا حيدر